Universidad Nacional de Tucumán – Facultad de Ciencias Económicas (FACE)

La caída de la natalidad, el enemigo fantasma del futuro generacional de la Argentina.

Carrera: Licenciatura en Economía

Alumno: Román Alejandro Salvatierra

2025

Resumen

La caída sostenida de la natalidad en Argentina, en línea con una tendencia global en países occidentales, plantea desafíos estructurales que afectan dimensiones económicas, demográficas y culturales. La reducción del número de nacimientos y el envejecimiento poblacional comprometen la sostenibilidad del sistema jubilatorio de reparto, cuyo funcionamiento depende de una relación favorable entre población activa y pasiva. Paralelamente, factores económicos (como el estancamiento del salario real, la dificultad de acceso a la vivienda y la inestabilidad laboral) interactúan con cambios socioculturales (como la postergación de la maternidad y el aumento de la participación femenina en la educación superior) generando condiciones que desalientan la formación de nuevas familias. Esta dinámica abre preguntas sobre la viabilidad fiscal del Estado, la dinámica futura del mercado de trabajo y los posibles impactos sobre la identidad cultural y la composición demográfica del país. El estudio aborda estas cuestiones con el fin de comprender los determinantes de la baja natalidad y sus implicancias para el diseño de políticas públicas sostenibles.

Problemática

En las últimas décadas, Argentina experimenta una disminución progresiva de su tasa de natalidad y de su tasa global de fecundidad, tendencia que la acerca a un patrón demográfico característico del mundo occidental. Esta transformación, aunque a menudo relegada en la agenda pública, posee implicancias de largo alcance. El descenso de la natalidad altera la estructura etaria de la población, incrementando la proporción de adultos mayores y reduciendo la de personas en edad laboral. Este fenómeno, conocido como *invierno demográfico*, compromete directamente la sostenibilidad del sistema jubilatorio argentino, basado en un principio de reparto que requiere un flujo constante de aportantes activos para financiar las prestaciones. La combinación entre menor natalidad y mayor esperanza de vida tensiona ese equilibrio y anticipa la necesidad de reformas estructurales.

Sin embargo, los efectos trascienden lo previsional. La caída de la natalidad está asociada a múltiples factores económicos (como la caída del salario real, los altos costos de la vivienda, la inflación persistente y las dificultades de inserción laboral) que inciden en las decisiones reproductivas. A estos se suman transformaciones socioculturales: mayor participación femenina en el mercado laboral y en la educación superior, cambios en las expectativas de realización personal, y la postergación del proyecto familiar. El resultado es una reducción sostenida en el número de nacimientos, acompañada por una edad promedio de maternidad cada vez más alta.

Este escenario también plantea cuestionamientos respecto de la cohesión social y la identidad cultural en el largo plazo. Una constante baja natalidad, combinada con una eventual necesidad de recurrir a flujos migratorios para mantener la fuerza laboral, podría introducir cambios significativos en la composición demográfica del país. A su vez, surgen desafíos asociados al financiamiento de servicios públicos, la productividad futura, la distribución territorial de la población y la capacidad del Estado para sostener políticas sociales.

Índice

Introducción 5
Objetivos específicos 6
Marco teórico 7
Organización Social del Cuidado (OSC): 7
Teoría de la Autonomía (CEPAL): 8
División Sexual del Trabajo: 8
Incentivos Estatales y Teoría del Agente (Política Social): 9
Teoría evolutiva de la reproducción, "*mating process*" y dinámica del mercado sexual: 9
Reemplazo generacional y sostenibilidad cultural: 10
Metodología 11
Enfoque cuantitativo y fuentes de datos: 11
Procesamiento y análisis estadístico: 11
Utilización de Inteligencia Artificial (IA) como herramienta metodológica: 12
Enfoque cualitativo y revisión teórica: 12
Síntesis: 12
Resultados 12
Gráfico 1: Evolución del Índice Global de Fecundidad (IGF) en Argentina. 13
Gráfico 2: Evolución del salario real 1970=100. 14
Gráfico 3: Evolución del ingreso per cápita familiar real 2003=100. 14
Gráfico 4: Evolución de la participación del ingreso laboral en el ITF. 15
Gráfico 5: Evolución de la participación del ingreso laboral en el ITF según el género del jefe del hogar. 16
Gráfico 6: Evolución de la edad promedio de parto de madres primerizas en CABA. 17
Gráfico 7: Evolución de la participación universitaria femenina. 18
Gráfico 8: Proporción de mujeres en la fuerza laboral entre 15-45 años. 19
Gráfico 9: IGF observado y el ajuste de largo plazo estimado. 22
Conclusiones 23
Referencias 25
Anexo 26
Tabla 3: Test ADF sobre la variable $\boldsymbol{IGF}$ 26
Tabla 5: Test ADF sobre la variable $\boldsymbol{part_laboral_15_45}$ 26
Tabla 6: Test ADF sobre la variable $\boldsymbol{part_univ}$ 26

Modelo ECM: 27
Tabla 7: Resultados del modelo ECM 27
Tabla 8: Test de Breausch-Godfrey. 28
Tabla 9: Test de heterocedasticidad. 28

Introducción

Argentina, en consonancia con la tendencia observada en gran parte de América Latina, ha transitado en las últimas décadas una transformación demográfica significativa, evidenciada principalmente por el descenso sostenido de su tasa de fecundidad. El Índice Global de Fecundidad (IGF) ha disminuido desde valores cercanos a los 3 hijos por mujer a inicios del siglo XXI hasta converger, en la actualidad, hacia el nivel de reemplazo poblacional. Lejos de constituir un hecho aislado o meramente biológico, esta dinámica responde a una reconfiguración profunda en la organización socioeconómica y cultural del país, donde los incentivos y restricciones que enfrentan los individuos han variado sustancialmente.

La determinación de la fecundidad representa una de las decisiones de asignación de recursos más críticas en el ciclo de vida de las personas, y particularmente de las mujeres. Su análisis demanda una comprensión que exceda la coyuntura, dado que la maternidad se proyecta en horizontes temporales extensos y se encuentra modulada por determinantes estructurales de largo plazo. Entre estos factores destacan el nivel de ingreso de los hogares, las perspectivas de desarrollo profesional femenino, el acceso a la educación superior y la eficiencia en la organización social de las tareas de cuidado. Al respecto, la literatura sobre la gestión del cuidado (Hochschild, 2000; Pérez Orozco, 2007) destaca que estas actividades son fundamentales para la reproducción de la fuerza laboral y el sostenimiento social; sin embargo, la evidencia indica una distribución asimétrica de estas responsabilidades (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014; Esquivel, Faur y Jelin, 2012). En un esquema donde la oferta de servicios de soporte es limitada y la demanda recae mayoritariamente sobre la estructura familiar, se generan fricciones que impactan directamente en la planificación familiar y en la oferta laboral femenina.

En este escenario, el incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y su creciente inversión en capital humano universitario han modificado el cálculo de costos y beneficios asociado a la fecundidad. La tradicional división de roles entra en tensión con las modernas aspiraciones de desarrollo de carrera e independencia financiera. Siguiendo a la CEPAL (2011), la autonomía se entiende como la capacidad de los individuos para tomar decisiones libres e informadas sobre su propia vida; por ende, en ausencia de mecanismos eficientes que reduzcan los costos de transacción asociados a la crianza, la maternidad puede elevar el costo de oportunidad para el pleno ejercicio de dicha autonomía profesional y económica.

Resulta imperativo adoptar una perspectiva de largo plazo para abordar esta problemática. A diferencia de las decisiones de consumo inmediato, la opción por la descendencia implica compromisos intertemporales cuyos efectos perduran por décadas. Desde la teoría económica del ciclo vital, se asume que los agentes racionales evalúan no solo su restricción presupuestaria actual, sino también sus flujos de ingresos futuros, las posibilidades de movilidad social y las condiciones macroeconómicas del entorno. Asimismo, estas decisiones se toman en un contexto global cambiante. Como sugiere Harvey (2004) al analizar las dinámicas de acumulación de capital, los ciclos económicos globales presentan fluctuaciones estructurales que impactan en las economías locales, generando volatilidad en el mercado laboral y en los salarios reales. Bajo esta lógica, la incertidumbre económica influye en las expectativas de los hogares, afectando sus decisiones de inversión a largo plazo, incluida la reproducción.

El presente trabajo se propone analizar empíricamente la relación de equilibrio entre factores económicos y sociales de largo plazo y la fecundidad en Argentina para el período 2003-2023. Específicamente, se examina la correlación entre tres variables estructurales (el ingreso familiar per cápita, la participación laboral femenina y la matrícula universitaria femenina) y las variaciones en el IGF. La metodología adopta un enfoque de largo plazo, fundamentado tanto en la naturaleza intertemporal de la decisión reproductiva como en las propiedades econométricas de las series utilizadas.

Los resultados preliminares sugieren la existencia de patrones complejos. Por un lado, se identifica una relación positiva entre el nivel de ingreso y la fecundidad, indicando que la mejora en las condiciones materiales del hogar favorece la decisión de tener hijos (efecto ingreso). Por otro lado, tanto la participación laboral como la universitaria muestran asociaciones negativas significativas con la fecundidad, lo cual es consistente con la hipótesis del costo de oportunidad: a mayor nivel educativo y mejores perspectivas laborales, mayor es el costo relativo de dedicarse a la crianza en ausencia de políticas de conciliación. En conclusión, este estudio busca aportar evidencia para el diseño de políticas públicas que, respetando la libertad individual, reduzcan las barreras estructurales y permitan que las decisiones reproductivas se tomen en un marco de mayor autonomía y previsibilidad económica.

Objetivos específicos

- Analizar la evolución de la tasa de natalidad y el Índice Global de Fecundidad (IGF) en Argentina durante las últimas dos décadas, señalando cambios estructurales y su relación con el contexto económico y sociocultural.
- Examinar el impacto de variables socioeconómicas de largo plazo, como el salario real, inflación y acceso a la vivienda sobre la planificación familiar y decisiones reproductivas.
- Evaluar el rol de los cambios socioculturales contemporáneos, incluyendo la mayor participación femenina en ámbitos laborales y académicos, como también la transformación de las expectativas de realización personal y la difusión de discursos que desalientan la maternidad temprana y como juegan un papel importante en la disminución de la natalidad.
- Investigar la relación entre la caída de la natalidad y las dinámicas migratorias internacionales, considerando cómo la baja fecundidad en países occidentales interactúa con la demanda global de trabajadores y procesos de reemplazo demográfico.
- Explorar implicancias de la baja natalidad para la sostenibilidad del sistema jubilatorio argentino, analizando cómo la reducción de aportes futuros podría afectar a la estructura financiera, demográfica y social del régimen de reparto.
- Investigar evidencia cuantitativa y cualitativa para evaluar en qué medida los factores económicos y socioculturales propuestos en las hipótesis explican la tendencia descendente de la natalidad

Marco teórico

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron conceptos rescatados de la bibliografía de la materia acerca de temas económicos y socioculturales; también se recurrió a teorías y técnicas estadísticas y econométricas, así como la utilización de los softwares Microsoft Excel 2016 y STATA 13 para el procesamiento y análisis de los datos. Adicionalmente, se recurrieron a conceptos como la teoría evolutiva de la reproducción, el "*mating process*"[1], teoría del mercado sexual[2], entre otros, con el fin de respaldar algunos de los fenómenos socioculturales del ámbito reproductivo.

Organización Social del Cuidado (OSC):

Referida al conjunto de actividades necesarias para garantizar el bienestar cotidiano y la reproducción social, incluyendo la alimentación, la limpieza del hogar, el acompañamiento emocional, la atención directa de niñas, niños, personas enfermas o adultas mayores, así como el autocuidado (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014; ELA, 2012; Esquivel, Faur y Jelin, 2012). Estas actividades sostienen el funcionamiento de las familias, la economía y las sociedades.

Tradicionalmente, la literatura señala que estas tareas se distribuyen de forma **desigual** en dos dimensiones:

- Entre actores: Estado, mercado, sociedad civil y familias.
- Entre géneros: históricamente, una mayor proporción de tareas domésticas y de cuidado ha recaído sobre las mujeres.

Sin embargo, un análisis más amplio permite observar que esta desigualdad no se manifiesta únicamente en términos de quién realiza las tareas domésticas, sino también en los costos diferenciales que asumen hombres y mujeres en otros ámbitos que sostienen la reproducción social. En este sentido, si bien las mujeres tienden a asumir una mayor carga de tareas de cuidado dentro del hogar (lo que la literatura denomina sistema familista), los hombres suelen enfrentar otros tipos de cargas y riesgos no siempre visibilizados por los estudios tradicionales del cuidado. Entre ellos se encuentran:

- La sobrerrepresentación masculina en trabajos físicamente demandantes, insalubres o de alto riesgo (construcción, minería, transporte pesado, seguridad, manufactura intensiva).
- Un mayor estrés laboral asociado a roles tradicionalmente vinculados con la provisión económica, especialmente en contextos de inflación, precarización laboral o inestabilidad económica.
- Presiones sociales relacionadas con el rol de proveedor, que pueden limitar su disponibilidad para participar en tareas de cuidado o autocuidado.
- Costos físicos y emocionales derivados de jornadas extensas, turnos rotativos o trabajos con altos niveles de responsabilidad operativa.

[1] Se entiende como *mating process* al conjunto de factores psicológicos desde el punto de vista evolutivo que intervienen a la hora de buscar pareja para fines (explícitos o implícitos) reproductivos.
[2] Se entiende como Mercado Sexual al proceso de oferta y demanda de hombres y mujeres con fines reproductivos, es una extensión y consecuencia del *mating process*.

Desde esta perspectiva, la OSC puede entenderse como un sistema de distribución desigual de cargas, donde las mujeres concentran mayormente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres suelen asumir una proporción significativa de trabajo remunerado riesgoso o físicamente exigente, cumulando costos que también contribuyen al sostenimiento del hogar y de la sociedad. Este enfoque más equilibrado permite incorporar las transformaciones recientes en los roles de género, reconociendo tanto la persistencia de desigualdades en el ámbito doméstico como las asimetrías menos visibles que afectan a los hombres en el mundo laboral. En consecuencia, el análisis de la baja natalidad y de los cambios en la planificación familiar requiere considerar cómo estas cargas diferenciadas (domésticas y laborales) influyen en la disponibilidad de tiempo, recursos y energía para asumir responsabilidades de cuidado y, por ende, en las decisiones reproductivas.

Teoría de la Autonomía (CEPAL):

Definición tridimensional: La autonomía se define como "la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos, en el contexto histórico que las hace posibles" (CEPAL, 2011).
Tres dimensiones:

1. Autonomía física: capacidad para decidir libremente acerca de la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia.
2. Autonomía económica: contar con ingresos y recursos económicos que permitan evitar situaciones de dependencia.
3. Autonomía en la toma de decisiones: posibilidad de participar políticamente y ser parte de los procesos de toma de decisión que afecten a su comunidad.

División Sexual del Trabajo:

La tradicional división sexual del trabajo suele explicarse como una asignación desigual de roles donde las mujeres se vinculan al cuidado y a la reproducción, mientras que los hombres se orientan a la provisión material, la seguridad y las tareas de mayor riesgo. No obstante, más allá de su lectura normativa, este patrón puede entenderse también como un mecanismo evolutivo de optimización de recursos que las sociedades desarrollaron para maximizar su supervivencia. La distribución de tareas respondió históricamente a complementariedades funcionales (físicas, temporales y sociales) que permitieron sostener la vida cotidiana en contextos de escasez y alta demanda de trabajo. En la actualidad, estas dinámicas históricas se proyectan en fenómenos como las cadenas globales de cuidado, donde la demanda de servicios de cuidado en países desarrollados se articula con la oferta proveniente de regiones menos favorecidas. Este proceso expresa, por un lado, desigualdades persistentes, pero también una reorganización funcional del trabajo de cuidado a escala global. Así, tanto la división sexual del trabajo como las cadenas globales pueden ser interpretadas como sistemas adaptativos en transformación, que combinan herencias evolutivas con nuevas presiones económicas y culturales. Estas configuraciones influyen en las decisiones reproductivas actuales y en la manera en que los países organizan el cuidado y la vida familiar.

Incentivos Estatales y Teoría del Agente (Política Social):

Los programas de transferencias condicionadas pueden interpretarse como mecanismos mediante los cuales el Estado intenta alinear incentivos para asegurar inversiones básicas en educación y salud infantil. Desde la perspectiva neoclásica, estos programas parten del supuesto de que los individuos responden a incentivos monetarios y que, al reducir restricciones de ingresos, es más probable que las familias tomen decisiones que fortalezcan el capital humano de las generaciones futuras. Esta lógica, en última instancia, busca corregir desajustes intertemporales o limitaciones de información que pueden afectar la formación de capital humano, especialmente en hogares con menos recursos. Tradicionalmente, la titularidad de estas transferencias se orientó hacia las mujeres, apoyándose en evidencia que sugiere que suelen asignar una mayor proporción del ingreso a necesidades esenciales del hogar y al bienestar de los hijos. Sin embargo, esta focalización también refleja patrones históricos de organización familiar y división del trabajo, donde las mujeres asumieron un rol central en la gestión del cuidado y de los recursos domésticos, mientras los hombres enfrentaron costos diferenciados en el mercado laboral, como actividades de mayor riesgo, desgaste físico o presión económica. Las condicionalidades (controles de salud, trámites escolares y verificación administrativa) introducen costos de tiempo que suelen recaer en quien gestiona el cuidado cotidiano. Esto puede reforzar patrones de especialización que vienen de larga data, aunque en la actualidad interactúan con transformaciones culturales y laborales que afectan tanto a mujeres como a hombres. Así, los programas sociales pueden entenderse como instrumentos que operan dentro de un sistema evolutivo y económico de distribución de cargas, donde los incentivos estatales, las presiones laborales y las dinámicas familiares coexisten y condicionan, de manera conjunta, las decisiones reproductivas y el acceso al mercado de trabajo.

Teoría evolutiva de la reproducción, "*mating process"* y dinámica del mercado sexual:

Desde la psicología evolutiva, el comportamiento reproductivo humano se comprende dentro del *mating process*, es decir, el conjunto de mecanismos psicológicos, biológicos y conductuales que intervienen en la selección de pareja. Este proceso, presente en todas las especies sociales, no desaparece con el desarrollo de la civilización: simplemente se manifiesta en formas más complejas, influenciadas por normas culturales, expectativas personales y condiciones económicas. Sin embargo, su base sigue siendo evolutiva y responde a adaptaciones que permitieron maximizar la supervivencia y el éxito reproductivo a lo largo de la historia de la especie.

Uno de los principios centrales de este proceso es que las mujeres, por poseer un costo reproductivo más alto (embarazo, lactancia, inversión parental temprana), desarrollaron mecanismos de selección más exigentes respecto del estatus, la estabilidad y la capacidad de provisión de una potencial pareja. Este mecanismo da origen a lo que la literatura denomina hipergamia[3], entendida no como una norma social, sino como una tendencia evolutiva mediante la cual las mujeres, en promedio, prefieren parejas con estatus igual o superior. En sociedades modernas, donde el ascenso educativo y laboral femenino ha sido notable, esta preferencia interactúa con un mercado de emparejamiento donde la proporción de hombres con un nivel

[3] La hipergamia tiene un sentido evolutivo clave que es la maximización en la selección reproductiva dada la dotación de la mujer para asegurar la mejor descendencia posible. Esto no significa que la decisión de intimación es siempre la más óptima, podría pensarse un modelo similar al de búsqueda de precios neoclásico que se adapte a este fenómeno.

socioeconómico igual o mayor al suyo es relativamente menor, generando tensiones estructurales dentro del *mating process* contemporáneo.
Otro aspecto relevante del proceso de apareamiento es el vínculo entre atractivo percibido y fertilidad biológica. Dado que la fertilidad femenina disminuye con rapidez después de los 30 años, diversas señales asociadas a la juventud se transformaron evolutivamente en indicadores de valor reproductivo. La noción cultural llamada "el muro" (la idea de que el atractivo percibido declina alrededor de los 30) es una traducción social de este fenómeno biológico, aunque muchas veces expresada de forma simplificada o exagerada. No obstante, desde la perspectiva evolutiva, la asociación entre juventud y fertilidad sigue operando implícitamente en las preferencias masculinas dentro del *mating process*, incluso en sociedades modernas donde existen fuertes cambios culturales.
Estas características evolutivas del proceso de apareamiento entran en interacción directa con transformaciones contemporáneas: mayor acceso femenino a la educación superior, carreras profesionales más prolongadas, postergación del proyecto familiar y mayor autonomía económica. A medida que la mujer concentra sus esfuerzos en la formación profesional, su ventana fértil óptima comienza a solaparse con los años en los que sus criterios de selección de pareja (influenciados por la hipergamia) reducen el universo de candidatos potenciales. Paralelamente, los hombres con altos niveles de estatus tienden, en promedio, a preferir mujeres más jóvenes dentro del propio *mating process*, lo que puede generar un desajuste: mujeres profesionalizadas buscan pares de igual estatus, mientras muchos de esos hombres se sienten más atraídos por mujeres de menor edad y mayor fertilidad.
Este desacople entre los ritmos biológicos y los ritmos sociales es crucial para comprender la caída de la natalidad. El proceso de apareamiento humano sigue operando bajo lógicas evolutivas (hipergamia, preferencia por juventud, selección basada en estabilidad y provisión) pero lo hace en un entorno donde los proyectos personales y la estructura educativa-laboral han cambiado radicalmente. El resultado es que un número creciente de mujeres alcanza su pico profesional justo cuando las condiciones del *mating process* vuelven más difícil la formación de parejas duraderas compatibles con la maternidad en edades tempranas.
Así, el descenso de la natalidad no puede analizarse únicamente desde factores económicos o culturales aislados. Es también la consecuencia de un *mating process* evolutivo que continúa vigente, interactuando con la expansión educativa y laboral femenina y con la transformación de los roles de género. Entender esta interacción permite explicar por qué, aun en sociedades desarrolladas o con incentivos estatales, la formación de familias y la maternidad se postergan, reduciendo la cantidad de hijos por mujer y contribuyendo a la tendencia demográfica descendente.

Reemplazo generacional y sostenibilidad cultural:

En demografía, el concepto de reemplazo generacional se refiere al nivel mínimo de fecundidad necesario para que una población mantenga su tamaño y su continuidad a lo largo del tiempo sin depender de la inmigración. Este umbral se estima en 2,1 hijos por mujer, cifra que compensa tanto la mortalidad infantil como el hecho de que no todas las personas llegan a reproducirse. Si la tasa global de fecundidad se ubica de manera persistente por debajo de este nivel, la población tiende a envejecer y reducirse gradualmente en el transcurso de una generación (aproximadamente 25 años).

Más allá de su dimensión cuantitativa, el reemplazo generacional tiene también un componente cultural. La transmisión de normas, valores, lenguajes, tradiciones y prácticas sociales depende de la existencia de suficientes individuos jóvenes que puedan absorberlas y reproducirlas. Cuando la fertilidad cae por debajo del nivel de reemplazo, no solo disminuye la población en términos absolutos: también se debilita la continuidad cultural, ya que cada cohorte es más pequeña que la anterior y, por lo tanto, el reservorio humano capaz de sostener las instituciones, los hábitos y la identidad colectiva se reduce.
En sociedades contemporáneas donde las tasas de fecundidad se mantienen sistemáticamente bajas, la continuidad cultural depende crecientemente de factores externos como la inmigración, la cual puede enriquecer la diversidad social, pero también modificar la composición cultural si la población nativa no se reproduce al ritmo necesario para su propia continuidad. De este modo, el reemplazo generacional no es solo un indicador demográfico, sino un elemento fundamental para comprender la estabilidad cultural, la preservación de la identidad y la capacidad de una sociedad para proyectarse a futuro.

Metodología

El presente trabajo recurre a una metodología mixta, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas con el objetivo de analizar la caída de la natalidad desde una perspectiva económica, sociocultural y evolutiva, integrando evidencia empírica, modelos econométricos y revisión teórica.

Enfoque cuantitativo y fuentes de datos:

Para el análisis empírico se recopilaron series de datos de diferentes organismos internacionales y páginas web de acceso público, así como la utilización de las inteligencias artificiales ChatGPT (modelo GPT-5.1) y Grok (modelo Grok-3). Las principales fuentes consultadas fueron:

- INDEC
- Banco Mundial
- BID
- Organización internacional del trabajo (OIT)
- Páginas especializadas en información estadística de países como Argendata y DatosMacro, que recopilan series históricas de los organismos previamente mencionados.

Los datos recopilados abarcan indicadores como tasa global de fecundidad, tasa bruta de natalidad, salario real, inflación, costo de vida, desempleo, participación laboral femenina, acceso a la educación superior, entre otros.

Procesamiento y análisis estadístico:

El procesamiento de datos y la construcción de las series se realizaron utilizando Microsoft Excel 2016, mientras que el análisis estadístico y econométrico se efectuó mediante el software STATA 13.

Entre las técnicas empleadas se incluyen:

- Análisis descriptivo y exploratorio de datos

- Correlaciones entre variables económicas y demográficas
- Estimación de regresiones lineales (OLS)
- Verificación parcial de supuestos clásicos de inferencia estadística
- Análisis de tendencias de largo plazo mediante observación de series históricas
- Comparación entre períodos o subperíodos relevantes.

Utilización de Inteligencia Artificial (IA) como herramienta metodológica:

La IA se utilizó como herramienta metodológica en los siguientes aspectos:

- Identificación de conceptos comunes entre los múltiples elementos bibliográficos proporcionados por la materia para utilizar aquellos con temáticas afines al presente estudio.
- Apoyo en la elección óptima del modelo econométrico, mediante la comparación de diferentes modelos propuestos y técnicas estadísticas disponibles.
- Búsqueda y verificación de datos difíciles de encontrar entre la vasta cantidad de páginas web e informes presentados
- Asistencia en clasificación temática provenientes de libros, artículos, informes y material teórico, favoreciendo la coherencia conceptual del marco teórico.

La IA fue utilizada de manera complementaria, manteniendo siempre la validación manual y el criterio analítico del autor en cada una de las instancias del trabajo.

Enfoque cualitativo y revisión teórica:

El componente cualitativo consistió en una revisión detallada de bibliografía académica, textos de la materia, artículos especializados, informes institucionales y literatura de psicología evolutiva útil para interpretar el comportamiento reproductivo contemporáneo, el mismo permitió:

- Contextualizar los fenómenos económicos dentro de procesos culturales y evolutivos.
- Interpretar cómo la organización del cuidado, los roles de género y el *mating process* influyen en la natalidad.
- Articular evidencia psicológica, sociológica y económica en un marco explicativo integrado.

Síntesis:

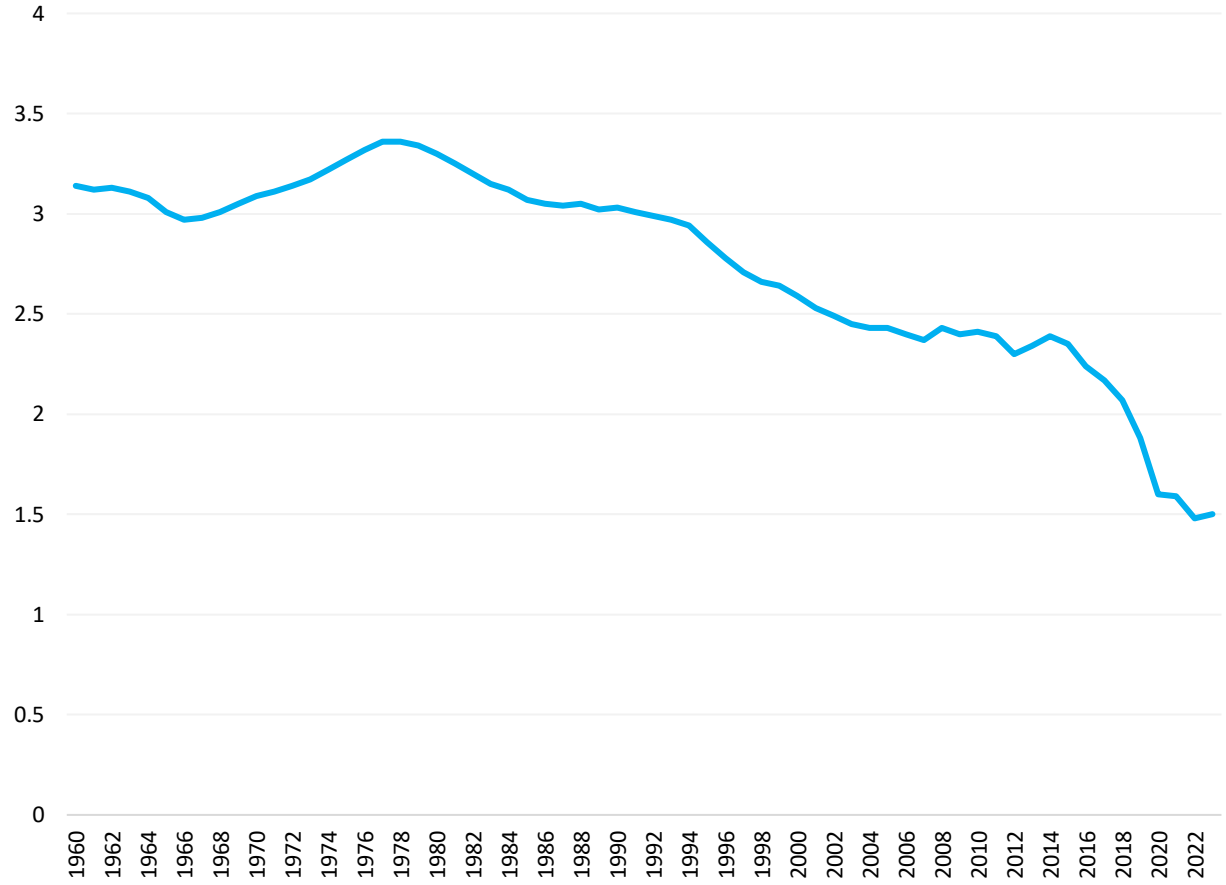
La combinación de datos cuantitativos, técnicas econométricas, revisión teórica y herramientas modernas de análisis permitió elaborar una visión multidimensional de la caída de la natalidad. Esta metodología mixta buscó garantizar un análisis robusto, actualizado y coherente con fenómenos complejos donde convergen biología, economía, cultura y estructura social.

Resultados

Para el comienzo del informe, corresponde plantearse la pregunta, ¿Existe realmente una crisis de natalidad?

Para responder a esta pregunta, resulta pertinente evaluar, en primera instancia, la evolución del Índice Global de Fecundidad (IGF). Para los fines del presente trabajo se considera más oportuno la utilización de éste índice por encima de la tasa de natalidad, debido a que esta última mide nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año, mientras que el IGF mide el nivel de la fecundidad en una población dada, por lo que resulta en un enfoque superior.

Gráfico 1: Evolución del Índice Global de Fecundidad (IGF) en Argentina.

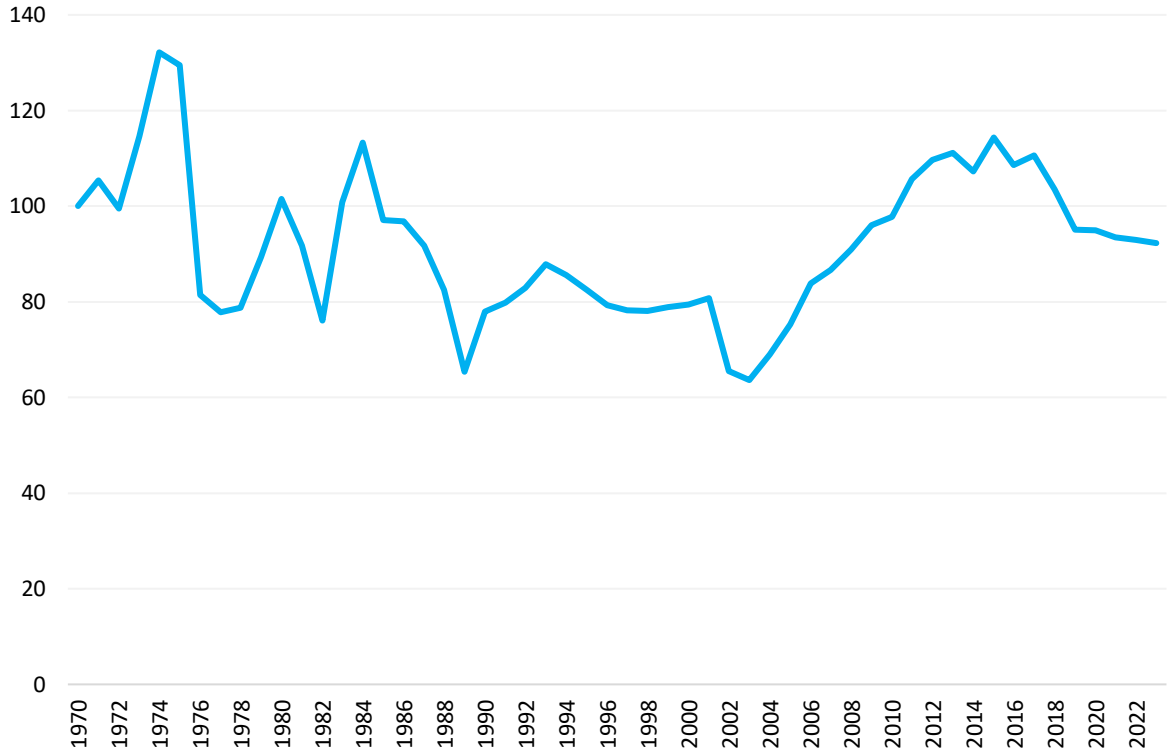


Fuente: DatosMacro, serie histórica del Banco Mundial.

Se observa como existe una caída sostenida desde los años 60s hasta la actualidad, siendo mediados de los 90s el punto de inflexión donde la caída se pronuncia aún más. Se observa que, entre 2016 y 2018 Argentina pierde su capacidad de reemplazo, cayendo por debajo de los 2 hijos por mujer.

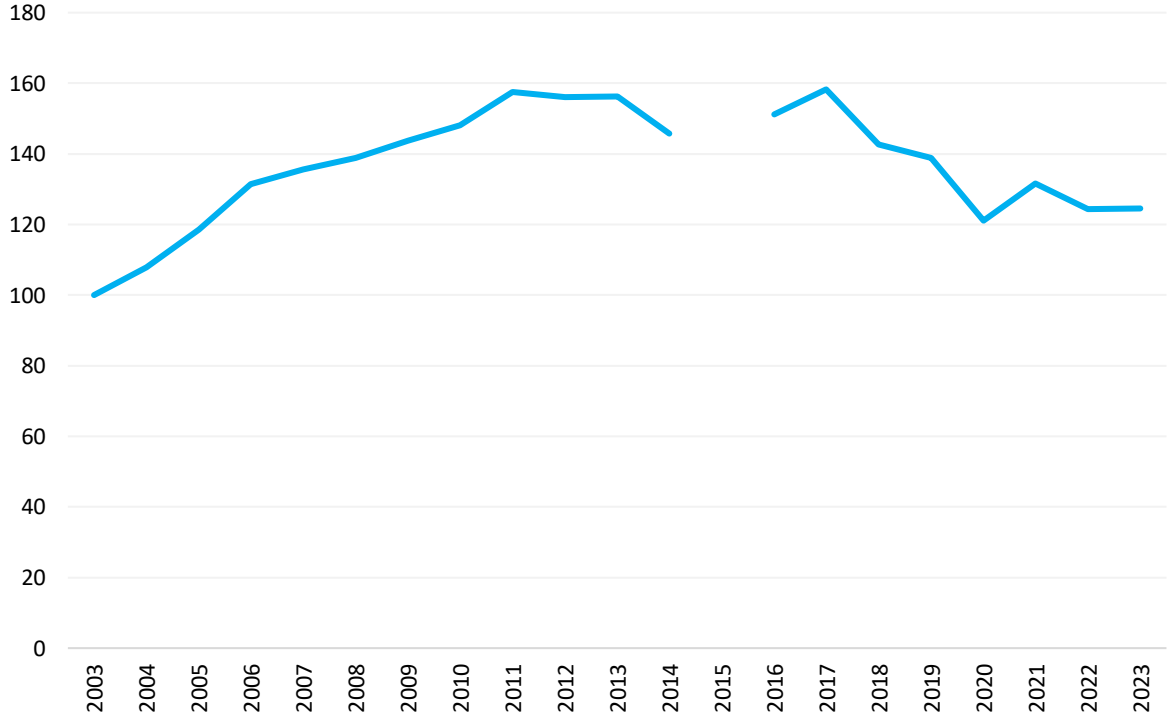
Ahora resulta pertinente preguntarse las causas principales de esta caída, concretamente, algún indicador que sea medible y observable en el tiempo. Como se mencionó al principio de este trabajo, se analizarán aspectos socioeconómicos que podrían explicar la razón de esta caída tan pronunciada. Empezando por algunos indicadores clave como el salario real y el ingreso per cápita familiar. A continuación, podemos observar la caída de ambos indicadores en el Gráfico 2 y 3 respectivamente.

Gráfico 2: Evolución del salario real 1970=100.



Fuente: ArgenData, recopilaciones de series históricas de la EPH realizada por el INDEC.

Gráfico 3: Evolución del ingreso per cápita familiar real 2003=100.

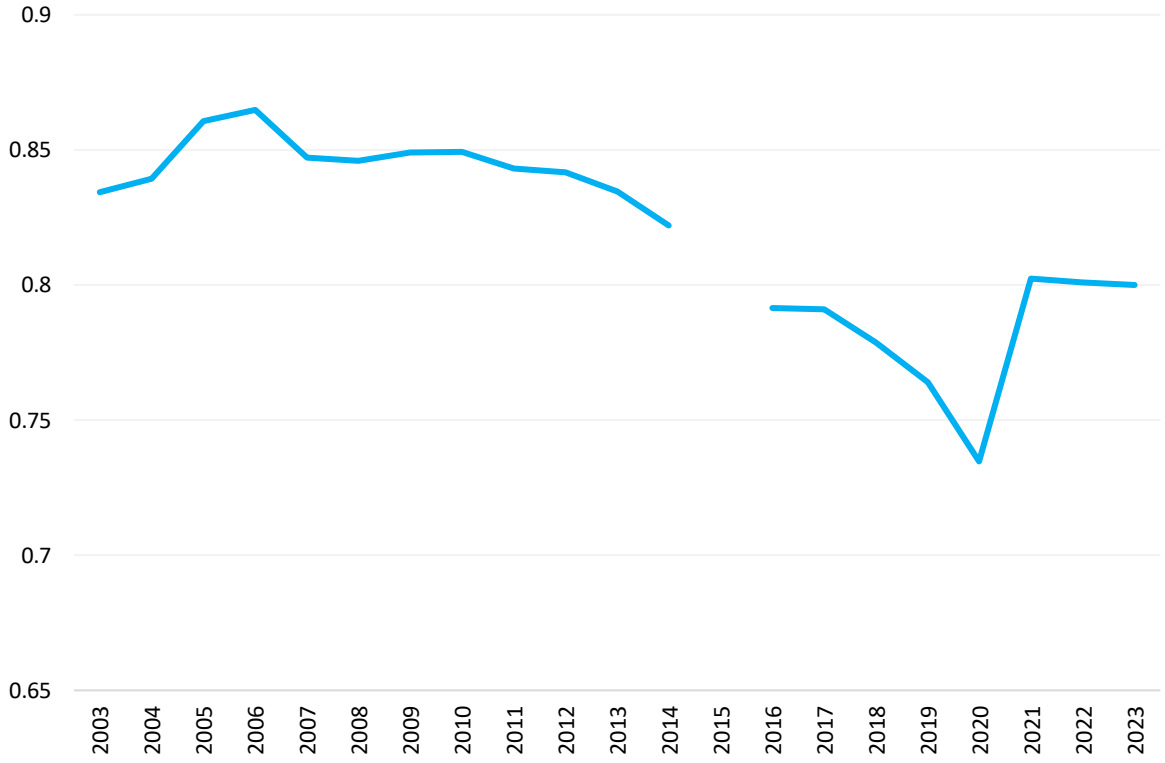


Fuente: ArgenData, recopilaciones de series históricas de la EPH realizada por el INDEC.

Para el caso del salario real, se observan fluctuaciones a lo largo del tiempo con un aumento en los años 2002 a 2016 y posteriormente su caída, previamente en los años 90s podemos ver fluctuaciones con picos y valles. Por otro lado, en lo que respecta al ingreso per cápita familiar, observamos un aumento entre los años 2003 y 2016 (con datos faltantes para el año 2015), y posteriormente su caída hasta 2023, similar a lo observado en el salario real.
Cabe preguntarse, previo al 2016, tanto el salario real como el ingreso per cápita familiar, mostraron aumentos desde el 2003, entonces ¿por qué el IGF no aumentó también durante este tiempo?, más aún si presuponemos una relación causal positiva entre ingresos económicos y planificación familiar.

Al no encontrar la respuesta en el área económica principal, corresponde mirar otros indicadores económicos y sociales, concretamente la proporción del ingreso laboral en el ingreso total familiar y la proporción del ingreso laboral en el ingreso total familia según el género del jefe de familia, los cuales se muestran en los gráficos 4 y 5 respectivamente.

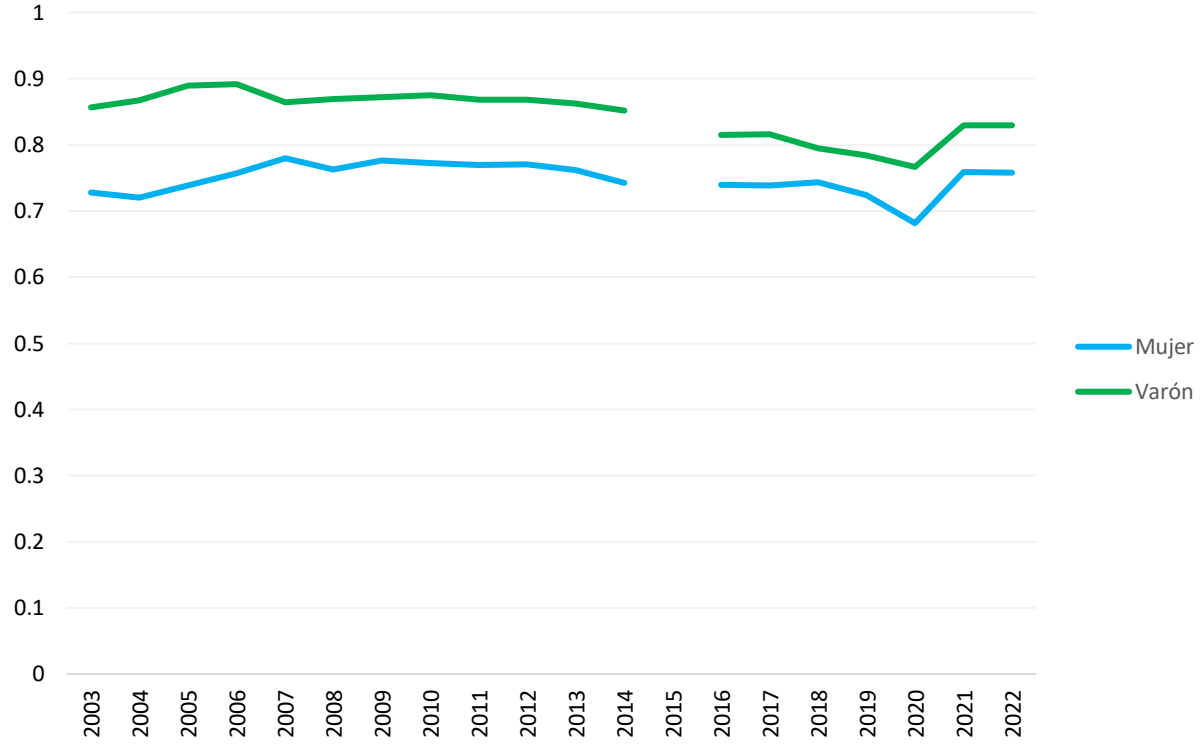
Gráfico 4: Evolución de la participación del ingreso laboral en el ITF.



Fuente: ArgenData, recopilaciones de series históricas de la EPH realizada por el INDEC.

Se observa la caída de la relevancia del ingreso laboral en los últimos años, sin embargo, aún sigue siendo la fuente principal del ingreso de los hogares. Esto puede tener un poco más de sentido con lo observado en la evolución del IGF, a medida que el ingreso laboral, siendo la fuente principal y más importante en la composición de los hogares, cae en los últimos años, quizá los incentivos a la planificación familiar acompañen esta caída.

Gráfico 5: Evolución de la participación del ingreso laboral en el ITF según el género del jefe del hogar.



Fuente: ArgenData, recopilaciones de series históricas de la EPH realizada por el INDEC.

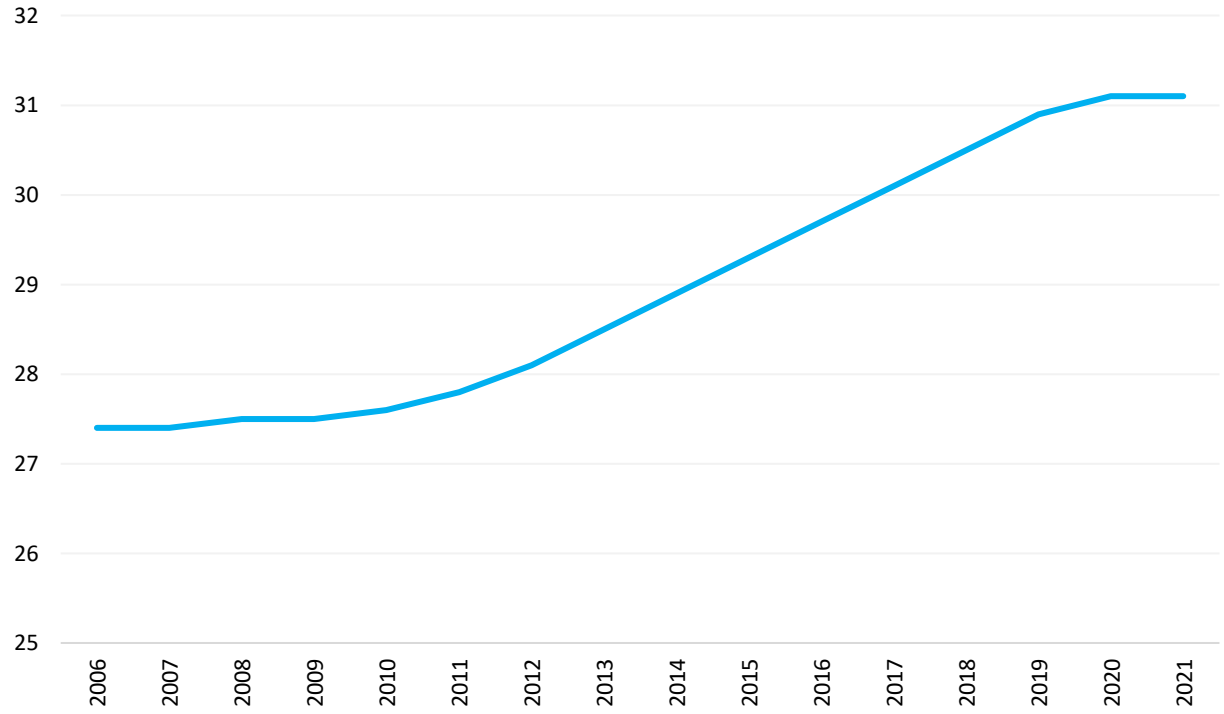
Observamos además que en los hogares donde el jefe de familia es hombre, los ingresos laborales tienen más relevancia al tener una proporción mayor en el ITF comparado con los hogares donde el jefe del hogar es mujer, para ambos casos se observa la misma tendencia, una pequeña caída en el ingreso laboral como fuente principal de ingresos y un aumento en 2021. Esto resulta relevante si consideramos que el 80% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, según el INDEC y UNICEF Argentina.

El cambio de los ingresos familiares derivados por la caída en la proporción del ingreso laboral en su composición y las diferencias entre hogares encabezados por hombres y mujeres podrían darnos una aproximación a las razones de la caída del IGF, dado que el ingreso laboral es asociado con previsibilidad, si este pierde participación a lo largo del tiempo, no es descabellado pensar en un escenario de incertidumbre económica que conduzca a la decisión de postergar la decisión de tener hijos por parte de una familia, más aún si consideramos que el 12% de los hogares son monoparentales y de ellos, como se mencionó anteriormente, el 80% encabezados por mujeres.

Si bien los ingresos laborales pueden ser, hasta ahora la variable que mejor explica esta caída, corresponde también analizar la misma desde una perspectiva medible, que a priori nos indique otro motivo de esta importante caída, para ello se consideran la relevancia de los factores sociales, específicamente el rol de la mujer en el mundo contemporáneo y su evolución en el tiempo. Se consideran los ámbitos académicos y laborales como los más relevantes para los fines de este trabajo, al ser de los pocos empíricamente cuantificables y que juegan un papel más importante

en la planificación familiar. Esto cobra sentido cuando observamos la edad promedio de las madres primerizas a lo largo del tiempo en el gráfico 6.

Gráfico 6: Evolución de la edad promedio de parto de madres primerizas en CABA.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales (DGEyC, GCBA).

Si bien estos datos son de CABA, es la misma tendencia observada a nivel nacional, con la diferencia que no se encuentran series históricas completas de la evolución a nivel nacional. Adicionalmente, se tienen datos aislados de los años 90s, donde la edad promedio de parto de madres primerizas pasó de 21 años en 1990 a 24 años en 1995 según reportes periodísticos de La Nación.

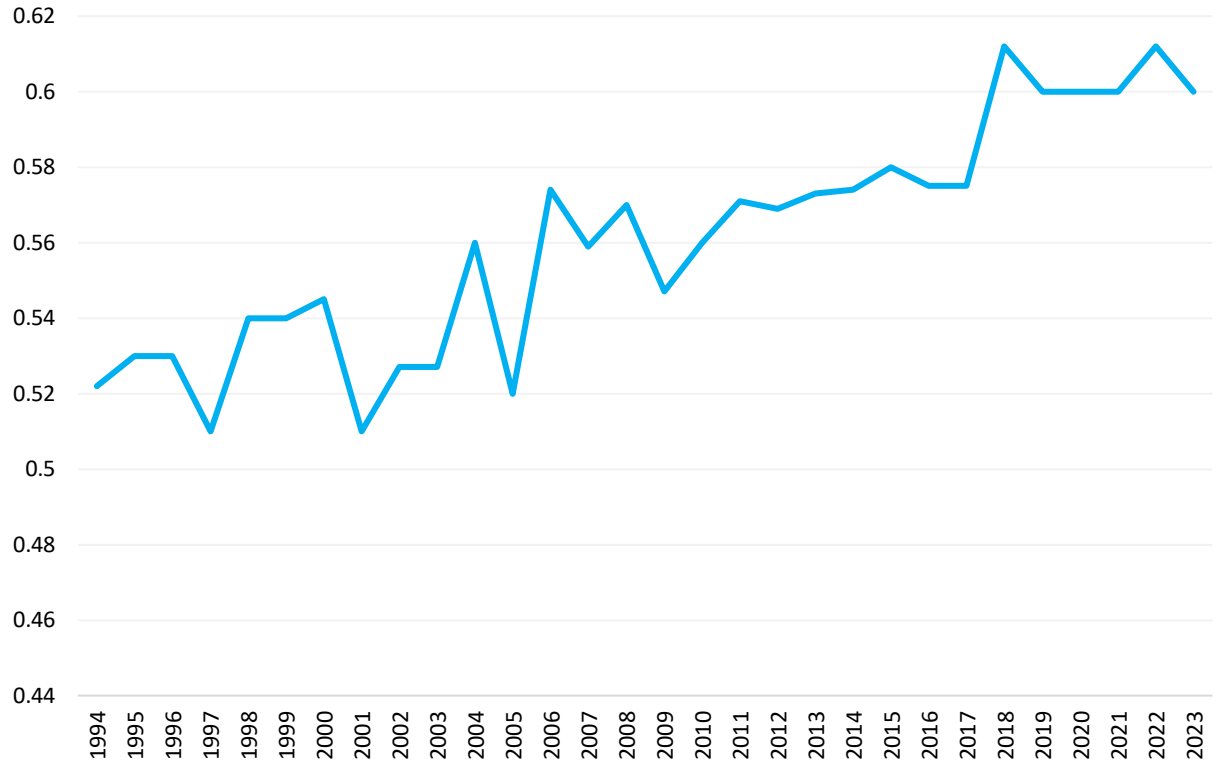
El hecho de que la edad promedio de parto de madres primerizas haya crecido tanto en el tiempo podría ser atribuido principalmente a las carreras profesionales de las mujeres, es por esto la relevancia de los campos académicos y laborales, el éxito o probabilidad de éxito y retribución profesional/económica otorga incentivos a las mujeres a postergar decisiones reproductivas para enfocarse en sus carreras, sin embargo, como se expuso en la sección de **Marco teórico**, existe tanto un límite en la edad reproductiva como un límite en la edad en la cual la mujer promedio es demandada en el mercado sexual, por lo que la mujer moderna enfrenta a un trade-off[4] entre decisiones reproductivas y profesionales, ambas con grandes costos acarreados.

Corresponde ahora, observar cómo es la composición de estos campos mencionados, es decir, qué proporción ocupan las mujeres en los ámbitos académicos y laborales a lo largo del tiempo. Cabe especificar que, para los fines de este trabajo, para el ámbito laboral se consideró mujeres en edad

[4] Se entiende por *trade-off* al costo de oportunidad entre dos decisiones, tomar una implica perder la otra y viceversa.

reproductiva, considerando no solo edad media sino extremos, el criterio para este trabajo abarca una edad reproductiva estimada de entre 15 a 45 años. Se puede ver la evolución de estas variables en los gráficos 7 y 8.

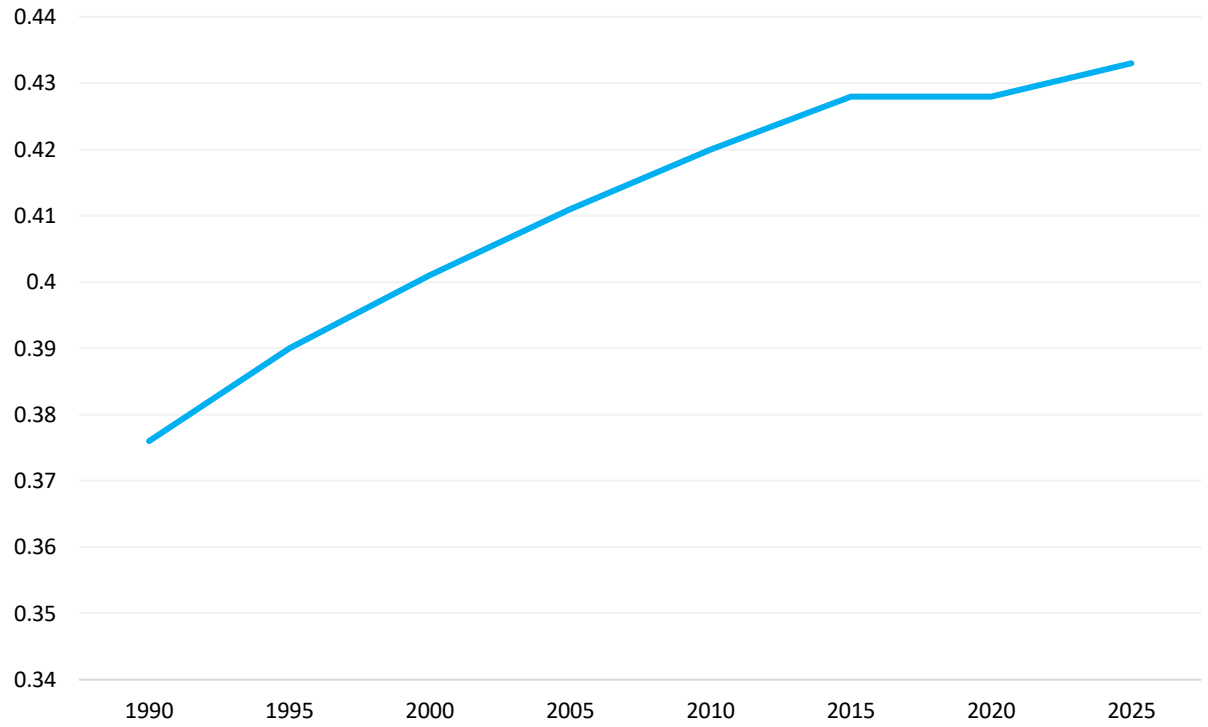
Gráfico 7: Evolución de la participación universitaria femenina.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y del Ministerio de Capital Humano.

Se observa como desde los años 90s las mujeres fueron siempre mayoría en el sistema universitario argentino (incorporando sectores públicos y privados) y como su participación creció significativamente a lo largo del tiempo hasta 2023. Esto va muy en línea con la evolución de la edad promedio de parto de madres primerizas, por lo que la presuposición de la postergación de decisiones reproductivas en pos de una carrera profesional (derivada de la universitaria) podría ser correcta en primera instancia.

Gráfico 8: Proporción de mujeres en la fuerza laboral entre 15-45 años.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BM, OIT

Al igual que en el sector académico, vemos otra tendencia en aumento de la participación femenina en la fuerza laboral, pasando de ser sólo entre el 37% y 38% en los años 90s a más del 43% en 2025, lo que indica un aumento de más del 5% en 35 años.

La evolución de ambas variables refuerza la existencia del trade-off importante que enfrentan las mujeres modernas entre decisiones reproductivas y profesionales, si se observa cómo ambas variables crecen análogamente en el tiempo con la misma tendencia.

Ahora que se ha introducido un breve análisis descriptivo de la evolución del IGF y de alguna de las posibles causas de su caída, corresponde evaluar la magnitud de las mismas en la caída del IGF, para ello se plantea el siguiente modelo:

$$IGF_t = \beta_0 + \beta_{1,t} ipcf_real_t + \beta_{2,t} part_laboral_15_45_t + \beta_{3,t} part_univ_t + u_t$$

Donde:

- $IGF_{i,t}$(variable dependiente): Es el Índice Global de Fecundidad en el año t. Es la variable que se busca explicar en términos de condiciones económicas y socioculturales.
- $ipcf_real_t$: Es el valor del ingreso per cápita familiar (base 2003=100) en el año t. Se optó por esta variable en lugar del salario real para capturar el efecto de los ingresos totales de hogares, de esta forma se captura tanto el efecto de hogares monoparentales como de cualquier otro tipo de composición.
- $part_laboral_15_45_t$: Es la proporción de la participación de mujeres en la fuerza laboral de entre 15-45 años en el año t. Captura el trade-off asociado a decisiones reproductivas/decisiones profesionales

- $part_univ_t$: Es la proporción de la participación de mujeres en el sistema universitario argentino en el año t. Captura también el efecto del trade-off entre decisiones reproductivas/profesionales
- u_t: El término de error.

Dado que las series implicadas ($IGF, ipcf_real, part_laboral_15_45, part_univ$) muestran raíces unitarias según pruebas ADF realizadas, la estimación en niveles por sí sola podría llevar a regresiones espurias. Sin embargo, tras estimar la regresión en niveles y aplicar el test ADF sobre los residuales ($\hat{u}_t$), se rechazó la hipótesis de raíz unitaria para los residuales (Engle–Granger; $p \approx 0{,}028$). Esto implica cointegración entre IGF y las variables explicativas en el periodo 2003–2023 y valida interpretar la especificación en niveles como la relación de equilibrio de largo plazo entre las variables. En consecuencia, los coeficientes $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ se interpretan como efectos de equilibrio (largo plazo).

La estimación se realizó por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sobre la muestra 2003-2023 y se observan errores estándar robustos (vce(robust)) para corregir heterocedasticidad detectada mediante test de Breausch-Pagan. La elección de MCO está condicionada por la cointegración detectada, es por esto que la estimación en nivele es consistente para los parámetros de largo plazo.

Para separar la dinámica de corto y largo plazo, se estimó un Modelo de Corrección de Errores (ECM), para el cual primero se obtuvo el residuo de la relación de largo plazo $\hat{u}_t$ y luego se estimó la ecuación en diferencias:

$$\Delta IGF_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta ipcf_{real_t} + \alpha_2 \Delta part_laboral_15_45_t + \alpha_3 \Delta part_univ_t + \gamma L(\hat{u}_t) + u_t$$

Donde $L(\hat{u}_t)$ es el residuo de largo plazo rezagado. El coeficiente γ mide la velocidad de ajuste hacia el equilibrio. En este trabajo el ECM se incluyó como análisis complementario, los resultados muestran efectos débiles en el corto plazo y una velocidad de ajuste no siempre estadísticamente detectable con la muestra disponible. Puede verse más sobre este modelo en el Anexo de este trabajo.

Por otro lado, también se realizaron pruebas de estacionariedad, se aplicó la prueba ADF (dfuller) a cada serie, todas mostraron evidencia de no estacionariedad en niveles. El test ADF sobre los residuales del modelo en niveles permitió rechazar la raíz unitaria, justificando cointegración (Engle–Granger). Además, se ejecutó el test de Breusch–Pagan, se detectó heterocedasticidad en algunos modelos. Por ello los intervalos de confianza y la inferencia final se basan en errores estándar robustos (White). Por útlimo, para los datos faltantes se aplicó interpolación lineal (ipolate) para huecos puntuales y se documentaron flags de imputación para poder realizar análisis de sensibilidad (modelos con y sin observaciones imputadas). Los resultados reportados incluyen ambas versiones como robustez.

Sin embargo, se encontraron algunas limitaciones a la hora de entablar el modelo y las series:

- El tamaño de la muestra anual limita la potencia estadística, especialmente para detecta la velocidad de ajuste en ECM.

- Interpolación de datos faltantes: dado que algunas series presentaban datos faltantes, la interpolación de estos datos puede atenuar la variabilidad de las diferencias anuales y afectar estimaciones de corto plazo
- Algunas rupturas estructurales como cambios metodológicos en mediciones, crisis económicas o la pandemia pueden distorsionar tests de raíz y cointegración.

Tabla 1: Resultados del modelo de largo plazo.

Linear regression

Number of obs =	21
F(3, 17) =	50.06
Prob > F =	0.0000
R-squared =	0.8890
Root MSE =	.12375

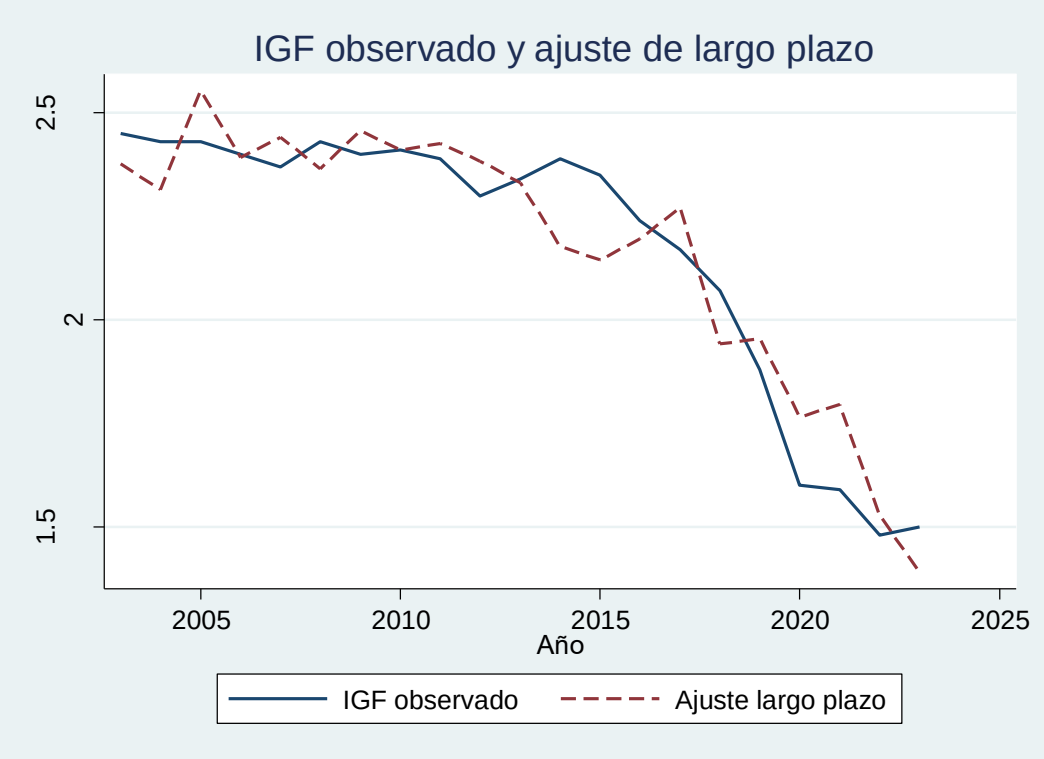
IGF	Coef.	Robust Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
ipcf_real	.0106868	.0015724	6.80	0.000	.0073693	.0140044
part_laboral_15_45	-27.33588	4.891855	-5.59	0.000	-37.65679	-17.01497
part_univ	-4.393108	1.793815	-2.45	0.025	-8.177727	-.6084885
_cons	14.80598	1.383484	10.70	0.000	11.88708	17.72487

Se observa que la variable $ipcf_real$ presenta un coeficiente positivo que implica que en equilibrio de largo plazo, el aumento de un punto del $ipcf_real$ genera un aumento de $\approx 0{,}0107$ hijos por mujer, desde una mirada más intuitiva, se puede decir que un aumento de 10 puntos del índice se asocia con un aumento de 0,107 hijos por cada mujer, el coeficiente es significativo y robusto ($p < 0{,}001$), indicando una fuerte asociación. Por otro lado, $part_laboral_15_45$ es la variable con el coeficiente más relevante, siendo que un aumento de un punto porcentual en la participación laboral femenina en edad reproductiva provoca una caída del $\approx 0{,}273$ de hijos por mujer, lo que, en números más intuitivos, implicaría que si la proporción de mujeres en la fuerza laboral en edad reproductiva aumentara en un 10% tendría como consecuencia una reducción de 2,73 hijos por mujer, es decir, una caída por debajo de la tasa de reemplazo generacional, nuevamente el coeficiente es altamente significativo ($p < 0{,}001$). Por último, $part_univ$ arroja también un coeficiente negativo, tal y como intuitivamente se supuso, implicando que, un aumento porcentual de 1 punto en la participación universitaria femenina se traduce en una caida de 0,0439 hijos por mujer, lo que intuitivamente podría establecerse que, si la proporción de mujeres en el sistema universitario aumentara un 10%, se traduciría en una caída de 0,439 hijos por mujer, el coeficiente es estadísticamente significativo ($p < 0{,}05$).

Se observa que, contrario a la creencia general y en línea con lo observado descriptivamente, el ingreso se asocia positivamente con la planificación familiar (a más ingreso, más hijos), pero esta asociación es débil, y tal como se vió en la evolución de los indicadores sociales (participación académica y laboral de las mujeres) y su tendencia casi idéntica con la evolución del IGF, sumado a los resultados obtenidos por la regresión, podemos asegurar que los factores más determinantes para la planificación familiar en la Argentina son las decisiones

profesionales de las mujeres, marcando la existencia de un trade-off entre planificación familiar/planificación profesional. Esto se explica por lo establecido en la sección de **Marco teórico**, un tópico muchas veces subestimado por la población y cultura, a veces asociado con ideologías, sin embargo y aunque fuera el caso, no deja de tener un impacto real y significativo.

Gráfico 9: IGF observado y el ajuste de largo plazo estimado.



En el gráfico 9 también podemos observar nuevamente la caída del IGF con el ajuste de largo plazo del modelo, ratificando lo establecido anteriormente, las variables $ipcf_real, part_laboral_15_45$ y $part_univ$ explican muy bien esta caída en el largo plazo. Sin embargo, también se observan divergencias en los años 2015 y 2020-2021, esto puede deberse a la inestabilidad económica del gobierno bajo la presidencia de Mauricio Macri y posteriormente por el efecto de la pandemia en el gobierno de Alberto Fernández.

Adicionalmente a lo expuesto, existe cointegración entre el IGF, $ipcf_real$, $part_laboral_15_45$ y $part_univ$ entre 2003 y 2023. Por tanto, la regresión en niveles representa una relación de equilibrio de largo plazo legítima.

Tabla 2: Test de cointegración : residuales y ADF sobre residuales

Augmented Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 19

	Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-3.085	-3.750	-3.000	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0276

El ADF aplicado a los residuales del modelo en niveles resultó en un estadístico = −3.085 ($p \approx 0{,}028$), lo que indica que los residuales son estacionarios y que IGF y las variables explicativas están cointegradas. En consecuencia, las estimaciones en niveles se interpretan como relaciones de largo plazo.

Conclusiones

El análisis realizado permite confirmar que la Argentina atraviesa una transición demográfica sin precedentes, caracterizada por una caída sostenida del Índice Global de Fecundidad (IGF) que ha perforado el umbral de reemplazo generacional. Si bien la intuición económica tradicional sugeriría que el deterioro de los ingresos reales es el principal motor de este fenómeno, la evidencia empírica recogida en este estudio revela una realidad más compleja: la dinámica de la baja natalidad responde, con mayor intensidad, a transformaciones socioculturales estructurales que a meras fluctuaciones del ciclo económico. Aunque existe una correlación positiva entre el ingreso familiar y la fecundidad (donde una mejora material favorece marginalmente la decisión de tener hijos), este efecto es superado ampliamente por la correlación negativa asociada a la participación laboral y universitaria de las mujeres.

Este hallazgo pone de manifiesto la existencia de un trade-off no resuelto en la estructura social argentina: el desarrollo profesional y la autonomía económica femenina, en las condiciones actuales de organización del cuidado, compiten directamente con la maternidad. La mujer moderna se enfrenta a una estructura de incentivos donde el costo de oportunidad de la crianza es elevado, llevando a una postergación sistemática de la maternidad hacia edades biológicamente límites. Sin embargo, esta postergación no es solo una decisión racional de asignación de recursos, sino que se inscribe en un cambio de paradigma cultural que afecta profundamente a las nuevas generaciones, particularmente a los Millennials y la Generación Z.

A los desafíos estructurales se suma una crisis de socialización que agrava el escenario reproductivo. Se observa un deterioro en las dinámicas del *"mating process"* o proceso de emparejamiento, exacerbado en la actualidad por dificultades crecientes en la interacción sexo-afectiva de los jóvenes. La Generación Z enfrenta barreras inéditas para la intimidad física y la consolidación de parejas estables, fenómenos vinculados a la atomización social y la mediación tecnológica de las relaciones humanas. Esta "recesión sexual" y la dificultad para establecer vínculos duraderos actúan como un freno previo a cualquier planificación familiar.

Paralelamente, la industria cultural contemporánea (a través del cine, la música y los discursos mediáticos) refuerza un modelo de éxito basado en el individualismo hedonista, la cultura de la inmediatez y el consumo de experiencias efímeras, estigmatizando en ocasiones a la familia tradicional o presentándola como un obstáculo para la realización personal. La narrativa predominante, que valora la juventud eterna y la libertad sin ataduras, colisiona con la ética del sacrificio y la proyección a largo plazo que implica la crianza, generando un entorno cultural hostil para el fomento de la natalidad.

Las implicancias de este "invierno demográfico" son críticas para la sostenibilidad del Estado-nación. El impacto más inmediato y alarmante recae sobre el sistema previsional argentino. Con una relación actual de apenas dos aportantes por cada pasivo, la tendencia proyectada sugiere una quiebra técnica del régimen de reparto en las próximas décadas. La reducción de la base de la pirámide poblacional, combinada con el aumento de la esperanza de vida y los costos crecientes de la salud, torna fiscalmente inviable el contrato intergeneracional vigente, amenazando con dejar a las futuras cohortes de adultos mayores sin cobertura o dependientes de un sistema colapsado.

Finalmente, más allá de las cuentas fiscales, se plantea un desafío existencial sobre la identidad cultural argentina. De mantenerse las tendencias actuales, la única vía para sostener la fuerza laboral y los servicios públicos será recurrir a flujos migratorios masivos, lo que inevitablemente derivará en una reconfiguración de la composición demográfica y cultural del país. La incapacidad de la sociedad argentina para reproducirse a sí misma no solo augura un futuro de estancamiento económico y crisis previsional, sino que anticipa una transformación radical de su tejido social, donde la continuidad de los valores, tradiciones y la propia identidad nacional entra en un cono de sombra e incertidumbre, y desde luego, una certera extinción.

Referencias

- **Harvey, D.** (2004). El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión. *Socialist Register*, *40*, 99–129.
- **Hochschild, A.** (2000). Global care chains and emotional surplus value. En W. Hutton & A. Giddens (Eds.), *On the Edge: Living with Global Capitalism* (pp. 130–146). Jonathan Cape.
- **Pérez Orozco, A.** (2007). *La economía, el género y el desarrollo. Aportes desde la economía feminista para repensar el desarrollo*
- **Rodríguez Enríquez, C., & Pautassi, L.** (2014). *La organización social del cuidado y sus implicaciones para el mercado de trabajo y la desigualdad*. CEPAL.
- **Esquivel, V., Faur, E., & Jelin, E.** (2012). *Las lógicas del cuidado infantil: Entre las familias, el Estado y el mercado*. IDES.
- **Aguirre, R.** (2014). Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe: caminos recorridos y desafíos hacia el futuro. Serie Asuntos de Género, CEPAL.
- **Taraban, O.** (2024). *The Value of Others: Understanding the Economic Model of Relationships to Get (and Keep) More of What You Want in the Sexual Marketplace*. Psychacks Press.
- **Buss, D. M.** (2019). *Evolutionary psychology: The new science of the mind* (6th ed.). Routledge.
- **Trivers, R.** (1972). Parental investment and sexual selection. En B. Campbell (Ed.), *Sexual selection and the descent of man* (pp. 137–179). Aldine.
- **Wilson, E. O.** (1978). *On human nature*. Harvard University Press.
- **Banco Mundial.** (2024). *World Development Indicators*. https://data.worldbank.org.
- **Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)**. (2023). *Estadísticas demográficas y de población*. https://www.indec.gob.ar.
- **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**. (2024). *Base de datos socioeconómicos de América Latina y el Caribe (SEDLAC)*. https://www.iadb.org.

- **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**. (2024). *Base de datos socioeconómicos de América Latina y el Caribe (SEDLAC)*. https://www.iadb.org.

- **United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division**. (2023). *World Population Prospects 2022*. https://population.un.org
- **DatosMacro.** (2024). *Indicadores económicos y demográficos*. https://datosmacro.expansion.com.
- **Argendata**. (2024). *Datos y estadísticas de Argentina*. https://www.argendata.com.

Anexo

En esta sección se incluirá el modelo ECM y otras pruebas que sirvieron como complemento para confección del presente trabajo

Tabla 3: Test ADF sobre la variable IGF

Augmented Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 19

	Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	0.287	-3.750	-3.000	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9767

Tabla 4: Test ADF sobre la variable $ipcf_real$

Augmented Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 19

	Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-2.194	-3.750	-3.000	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2083

Tabla 5: Test ADF sobre la variable $part_laboral_15_45$

Augmented Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 19

	Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	0.567	-3.750	-3.000	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9868

Tabla 6: Test ADF sobre la variable $part_univ$

Augmented Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 19

	Test Statistic	Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value
Z(t)	-0.768	-3.750	-3.000	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8284

Todas las series muestran resultado compatible con no estacionariedad en niveles (no rechazo de hipótesis nula), lo que motivó probar cointegración antes de interpretar estimaciones en niveles.

Modelo ECM:

En esta sección se incluye los resultados del modelo complementario para la dinámica de corto plazo. Para ello se generaron las variables D_IGF, D_ipcf, $D_partlab$, $D_partuniv$ y L_ehat, que no es otra cosa que los diferenciales de cada variable, es decir, $D_IGF = \Delta IGF_t = IGF_t - IGF_{t-1}$, análogamente para las demás variables, por tanto, recordando el modelo planteado:

$$\Delta IGF_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta ipcf_{real_t} + \alpha_2 \Delta part_laboral_15_45_t + \alpha_3 \Delta part_univ_t + \gamma L(\hat{u}_t) + u_t$$

Este modelo permite modelo cómo los cambios en las variables explicativas afectan al cambio en la variable explicada en el corto plazo, sumando la corrección hacia el equilibrio cuando hay desviaciones.

Tabla 7: Resultados del modelo ECM

Source	SS	df	MS
Model	.048986499	4	.012246625
Residual	.080988501	15	.005399233
Total	.129975	19	.006840789

Number of obs =	20
F(4, 15) =	2.27
Prob > F =	0.1102
R-squared =	0.3769
Adj R-squared =	0.2107
Root MSE =	.07348

D_IGF	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
D_ipcf	.0046916	.0021108	2.22	0.042	.0001925	.0091906
D_partlab	15.28348	12.1445	1.26	0.227	-10.60192	41.16887
D_partuniv	.4009456	.9848071	0.41	0.690	-1.698121	2.500012
L_ehat	.0061342	.2073792	0.03	0.977	-.435884	.4481524
_cons	-.0805767	.0267517	-3.01	0.009	-.1375965	-.0235568

En la versión simplificada $\Delta ipcf$ muestra efecto corto-plazo débil ($p \approx 0{,}07$), lo cual podría tener sentido si consideramos que cambios del ingreso en corto plazo no afectan de gran manera a decisiones reproductivas que se dan en el largo plazo. Por otro lado, $partlab$ tiene coeficiente positivo pero no significativo al 5%, lo que sugiere que cambios anuales en la participación podrían relacionarse con aumentos temporales de ΔIGF en esta especificación. La variable $partuniv$ tiene un fecto casi nulo y no significativo, no hay evidencia clara de que variaciones anuales en matriculación universitaria afecten ΔIGF en el corto plazo, similar a $ipcf$ los cambios significativos del efecto académico son más coherentes con la dinámica de largo plazo. L_ehat[5] conserva signo negativo, pero no alcanza significancia, se confirma limitación para detectar ajustes rápidos.

Como se mencionó en la sección de resultados, se llevaron a cabo pruebas de autocorrelación y heterocedasticidad, se detallan los resultados a continuación.

[5] $ehat$ es el modelo residual en niveles, es decir, una variable generada que representa la diferencia entre el IGF observado y el predicho, concretamente $ehat = IGF\ observado - IGF\ predicho\ por\ el\ modelo$.

Tabla 8: Test de Breausch-Godfrey.

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(*p*)	chi2	df	Prob > chi2
1	3.234	1	0.0721

H0: no serial correlation

No se encontró correlación en los datos

Tabla 9: Test de heterocedasticidad.

```
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of D_IGF

         chi2(1)      =     6.35
         Prob > chi2  =   0.0117
```

Se encontró heterocedasticidad, nuevamente por ello la decisión de correr la regresión con errores robustos (White).